01 Reales y desigualdades

Ruta: teoría y métodos (1-8) · formulario de consulta rápida (9-10).

Números, operaciones e intervalos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. En el PDF, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Los racionales son fracciones de enteros con denominador distinto de 0; sus decimales son finitos o periódicos. Los irracionales tienen decimales infinitos no periódicos ($\sqrt{2}$, π).

Suma y producto: asociativos y conmutativos. Distributiva: $a(b + c) = ab + ac$. Neutros: 0 para sumar y 1 para multiplicar. Opuesto: $-a$; inverso: $1/a$ si $a \neq 0$. Nunca se divide entre 0.

Notación	Significado
(a, b), [a, b]	$a < x < b$; $a \leq x \leq b$, respectivamente
[a, b), (a, b]	Solo se incluye el extremo con corchete
$(-\infty, b]$, $(a, +\infty)$	$x \leq b$; $x > a$, respectivamente
$A \cap B$; $A \cup B$	Intersección: ambas condiciones. Unión: al menos una.

En $\pm\infty$ se escribe siempre paréntesis. $\varnothing$ significa que no hay soluciones. $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Inecuaciones: la regla que decide el signo

Sumar o restar lo mismo mantiene la desigualdad.
Multiplicar o dividir por un positivo la mantiene.
Multiplicar o dividir por un negativo la invierte.

Lineal. Agrupa las x, agrupa las constantes y divide vigilando el signo: $-3x + 2 < 8 \Rightarrow -3x < 6 \Rightarrow x > -2$. Solución: $(-2, +\infty)$.

Productos y cocientes: tabla de signos

1. Pasa todo a un lado y deja 0 al otro. **2.** Factoriza. **3.** Ordena ceros del numerador y del denominador. **4.** Determina el signo en cada intervalo. **5.** Elige los intervalos válidos y revisa extremos.

Ejemplo del PDF: $3/(x - 2) \leq -1 \Leftrightarrow (x + 1)/(x - 2) \leq 0$; $x \neq 2$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$(x + 1)/(x - 2)$	+	0	−	No existe	+

Solución: **$[-1, 2)$**. El -1 entra porque permite igualdad; el 2 nunca entra. Una raíz de multiplicidad par no cambia el signo; una de multiplicidad impar sí. Puedes comprobar cada tramo con un punto.

Error típico: multiplicar por $x - 2$ sin conocer su signo. Usa la tabla o separa casos.

02 Valor absoluto y funciones

Objetivo: convertir condiciones en intervalos y encontrar dónde existe una expresión.

Valor absoluto = distancia

$|u| = u$ si $u \geq 0$; $|u| = -u$ si $u < 0$. Siempre $|u| \geq 0$.
Distancia entre x e y: $|x - y|$. Además, $\sqrt{(x^2)} = |x|$.

Condición (r > 0)	Equivalencia
$\|u\| < r$ / $\|u\| \leq r$	$-r < u < r$ / $-r \leq u \leq r$
$\|u\| > r$ / $\|u\| \geq r$	$u < -r$ o $u > r$ / $u \leq -r$ o $u \geq r$
$\|u\| = r$	$u = r$ o $u = -r$

Si $r < 0$: $|u| < r$, $|u| \leq r$ y $|u| = r$ no tienen solución; $|u| > r$ y $|u| \geq r$ se cumplen para todo u definido. Si $r = 0$: $|u| \leq 0 \Leftrightarrow u = 0$; $|u| > 0 \Leftrightarrow u \neq 0$; $|u| < 0$ es imposible.

Ejemplos: $|x - 2| < 5 \Leftrightarrow -5 < x - 2 < 5 \Rightarrow$ **(−3, 7)**.
$|3 - x| \geq 2 \Leftrightarrow x \leq 1$ o $x \geq 5 \Rightarrow$ **(−∞, 1]** ∪ **[5, +∞)**.

Propiedades: $|uv| = |u||v|$; $|u/v| = |u|/|v|$ $(v \neq 0)$; $|u + v| \leq |u| + |v|$. En general, $|u + v| \neq |u| + |v|$.

Dominio, imagen y gráfica

Una función asigna **un único valor** f(x) a cada x de su dominio D(f). La imagen I(f) reúne los valores de salida que realmente alcanza. Su gráfica es el conjunto de puntos (x, f(x)). Una recta vertical corta la gráfica de una función como máximo una vez.

Expresión	Condición para el dominio real
Polinomio; $a^{u(x)}$ con $a > 0$	No añaden restricciones; u(x) debe existir
P(x)/Q(x)	$Q(x) \neq 0$
$\sqrt{u(x)}$; $\ln(u(x))$	$u(x) \geq 0$; $u(x) > 0$, respectivamente
$\tan(u(x))$	$u(x) \neq \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Combina todas las condiciones con ∩. Ejemplo: $f(x) = \sqrt{(x + 1)}/(x - 2)$ exige $x \geq -1$ y $x \neq 2$. Por tanto $D(f) = [-1, 2) \cup (2, +\infty)$. No confundas el dominio con la imagen.

Traslaciones de gráficas

$g(x) = f(x - h) + v$: desplaza la gráfica h a la derecha
y v hacia arriba (si son negativos, al sentido contrario).

Ejemplo: $|x + 3| - 1$ tiene vértice $(-3, -1)$, dominio $\mathbb{R}$ e imagen $[-1, +\infty)$. El signo del desplazamiento horizontal se lee al revés dentro del paréntesis.

Fuente: pp. impresas 8-12. Reglas de dominio reunidas a partir de las funciones del capítulo.

03 Rectas y parábolas

Objetivo: obtener una ecuación, dibujarla y resolver cortes o desigualdades.

Rectas: pendiente y ecuación

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1), \text{ con } x_2 \neq x_1$$
$$y - y_1 = m(x - x_1) \Leftrightarrow y = mx + b;\ b = y_1 - mx_1$$

$m > 0$: creciente; $m < 0$: decreciente; $m = 0$: horizontal. Mayor $|m|$ significa mayor inclinación. Corte con el eje y: $(0, b)$; con el eje x: $(-b/m, 0)$, si $m \neq 0$.

Paralelas: misma pendiente. **Perpendiculares:** $m_1 m_2 = -1$, si ambas pendientes existen. Una horizontal es perpendicular a una vertical. La recta $x = c$ es vertical y no es la gráfica de $y = f(x)$.

Ejemplo: por $(-2, -1)$ y $(3, 4)$: $m = 5/5 = 1$; $y - 4 = x - 3 \Rightarrow$ **$y = x + 1$**. Su perpendicular por $(0, 2)$ es **$y = -x + 2$**.

Parábolas: tres formas de la misma función

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - h)^2 + v,\ a \neq 0$$
$$h = -b/(2a);\ v = f(h).\ \text{Vértice } V = (h, v);\ \text{eje } x = h.$$
$$\Delta = b^2 - 4ac;\ \text{raíces } x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a),\ \text{si } \Delta \geq 0.$$

Dato	Interpretación
$a > 0$ / $a < 0$	Abre hacia arriba / abajo; mínimo / máximo en V
Imagen	$[v, +\infty)$ si $a > 0$; $(-\infty, v]$ si $a < 0$
Cortes con los ejes	Eje y: $(0, c)$. Eje x: raíces reales de $f(x) = 0$
Discriminante Δ	$\Delta > 0$: dos raíces; $\Delta = 0$: una doble; $\Delta < 0$: ninguna real

Si las raíces son r_1 y r_2, $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$. Con $r_1 < r_2$, el signo fuera de las raíces coincide con a; entre ellas es el contrario. Si $\Delta < 0$, el signo siempre coincide con a. Si $\Delta = 0$, solo vale 0 en el vértice.

Procedimiento y ejemplo

Para dibujar: calcula apertura, vértice y eje; encuentra cortes y algún par de puntos simétricos. Para hallar intersecciones entre dos gráficas, resuelve $f(x) = g(x)$ y calcula después y.

$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1 = (x - 1)(x - 3)$.
$V = (2, -1)$; eje $x = 2$; cortes $(1, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 3)$; imagen $[-1, +\infty)$. Decrece hasta $x = 2$ y crece después. Además, $f(x) \leq 0 \Rightarrow$ **$x \in [1, 3]$**.

04 Ángulos y trigonometría

Objetivo: calcular valores exactos, longitudes, áreas y lados de triángulos.

Radianes y geometría del círculo

$180° = \pi$ rad; $360° = 2\pi$ rad
rad = grados · π/180; grados = rad · 180/π
Longitud de arco: $\ell = R\theta$. Área del sector: $A = R^2\theta/2$.

En las dos últimas fórmulas θ está en **radianes**; para longitudes y áreas ordinarias, $\theta \geq 0$. Si está en grados: $\ell = 2\pi R \cdot \theta/360$ y $A = \pi R^2 \cdot \theta/360$. En el círculo unidad, un radián abarca un arco de longitud 1.

Sentido positivo: antihorario. Los ángulos $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) tienen el mismo lado final. Reduce un ángulo sumando o restando vueltas completas. Ejemplo: $-\pi/6$ equivale a $11\pi/6$.

Definición y valores que hay que memorizar

En la circunferencia unidad: $P = (\cos\theta, \sin\theta)$. En una circunferencia de radio R: $P = (R\cos\theta, R\sin\theta)$. La tangente es $\sin\theta / \cos\theta$ y exige $\cos\theta \neq 0$.

θ	0	π/6	π/4	π/3	π/2
Grados	0°	30°	45°	60°	90°
sin θ	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos θ	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tan θ	0	√3/3	1	√3	No existe

Otros valores: $\sin\pi = 0$, $\cos\pi = -1$; $\sin(3\pi/2) = -1$, $\cos(3\pi/2) = 0$; $\sin 2\pi = 0$, $\cos 2\pi = 1$. La tangente vale 0 en π y 2π, y no existe en 3π/2.

Cuadrante	I	II	III	IV
Signos (sin, cos, tan)	+, +, +	+, −, −	−, −, +	−, +, −

Método: reduce al intervalo $[0, 2\pi)$, identifica el ángulo de referencia y aplica el signo del cuadrante. Ejemplo: $5\pi/6 = \pi - \pi/6 \Rightarrow \sin(5\pi/6) = 1/2$ y $\cos(5\pi/6) = -\sqrt{3}/2$.

Triángulos rectángulos

sin θ = cateto opuesto / hipotenusa
cos θ = cateto adyacente / hipotenusa
tan θ = cateto opuesto / cateto adyacente

Ejemplo del árbol: distancia horizontal 50 m y ángulo de elevación 60°. Altura sobre el nivel de observación: $h = 50\tan 60° = 50\sqrt{3} \approx$ **86,60 m**. Si se observa desde una altura h_0 sobre el suelo, la altura total es $h_0 + h$.

Fuente: pp. impresas 17-20. Usa modo RAD o DEG según la unidad del ángulo.

05 Funciones trigonométricas

Objetivo: reconocer gráficas, usar identidades y dar todas las soluciones.

Identidades esenciales

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $\tan x = \sin x / \cos x$
$\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(-x) = \cos x$; $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$
$\sin(x + \pi) = -\sin x$; $\cos(x + \pi) = -\cos x$

La identidad pitagórica es $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, con $\sin^2 x = (\sin x)^2$. Si despejas $\cos x = \pm\sqrt{(1 - \sin^2 x)}$, el cuadrante determina el signo. Ejemplo: $\sin x = 3/5$ y x en el II cuadrante $\Rightarrow \cos x = -4/5$ y $\tan x = -3/4$.

Dominios, imágenes y períodos

Función	Dominio / imagen	Período mínimo / ceros
$\sin x$	$D = \mathbb{R}$; $I = [-1, 1]$	2π / $x = k\pi$
$\cos x$	$D = \mathbb{R}$; $I = [-1, 1]$	2π / $x = \pi/2 + k\pi$
$\tan x$	$D = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$; $I = \mathbb{R}$	π / $x = k\pi$

En toda la página $k \in \mathbb{Z}$. La tangente tiene asíntotas verticales en $x = \pi/2 + k\pi$. También repite sus valores cada 2π, pero su **período fundamental es π**.

Para esbozar: $\sin x$ pasa por $(0,0)$, $(\pi/2,1)$, $(\pi,0)$, $(3\pi/2,-1)$, $(2\pi,0)$. El coseno toma 1, 0, −1, 0, 1 en esas mismas x. La tangente pasa por $(0,0)$, es creciente entre asíntotas y repite cada π.

Ecuaciones: no te quedes solo con un ángulo

Ecuación	Todas las soluciones
$\sin x = \sin \alpha$	$x = \alpha + 2k\pi$ o $x = \pi - \alpha + 2k\pi$
$\cos x = \cos \alpha$	$x = \pm\alpha + 2k\pi$
$\tan x = \tan \alpha$	$x = \alpha + k\pi$

Si $\sin x = c$ o $\cos x = c$ y $|c| > 1$, no hay solución real. Cuando el valor no es conocido, α se obtiene con arcsin, arccos o arctan (en radianes); después se aplican las familias anteriores. Si se pide un intervalo, conserva solo los valores que pertenecen a él.

Ejemplo: $\sin(2x) = 1/2$, $x \in [0, 2\pi)$.
$2x = \pi/6 + 2k\pi$ o $2x = 5\pi/6 + 2k\pi \Rightarrow x = \pi/12 + k\pi$ o $x = 5\pi/12 + k\pi$.
Soluciones: **$\{\pi/12, 5\pi/12, 13\pi/12, 17\pi/12\}$**.

Extensión útil para gráficas: $y = A \sin(B(x - h)) + v$ o coseno: amplitud $|A|$, eje medio $y = v$, imagen $[v - |A|, v + |A|]$, período $2\pi/|B|$ ($A, B \neq 0$). En tangente, período $\pi/|B|$; no hay amplitud finita.

06 Potencias y exponenciales

Objetivo: simplificar con condiciones correctas y comparar o despejar exponentes.

Leyes de los exponentes

Para bases positivas a, b y exponentes reales u, v, se cumplen todas estas reglas. Con exponentes enteros se admiten también otras bases cuando la expresión está definida.

$a^u \cdot a^v = a^{u+v}$; $a^u/a^v = a^{u-v}$; $(a^u)^v = a^{uv}$
$(ab)^u = a^u b^u$; $(a/b)^u = a^u/b^u$
$a^0 = 1$; $a^{-u} = 1/a^u$; $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$, $n \in \mathbb{N}$

Raíces reales: una raíz de índice par exige radicando ≥ 0 y representa la raíz no negativa. Una raíz de índice impar admite radicandos negativos. $\sqrt{9} = 3$, mientras que **$x^2 = 9$ tiene $x = \pm 3$**. Además, $\sqrt{(x^2)} = |x|$, no siempre x.

Ejemplos: $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$; $27^{-2/3} = 1/(\sqrt[3]{27})^2 = 1/9$.
$(2\cdot 5)^{-3}\cdot 8/(1/5)^3 = (2^{-3}5^{-3}\cdot 2^3)/5^{-3} = \mathbf{1}$.

No hay regla para repartir potencias en sumas: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; tampoco $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general. Se cancelan factores, no sumandos.

La función $f(x) = a^x$

Base	Comportamiento	Dominio / imagen
$a > 1$	Estrictamente creciente	$\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$
$0 < a < 1$	Estrictamente decreciente	$\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$
$a = 1$	Constante: $f(x) = 1$	$\mathbb{R}$ / $\{1\}$

Para $a \neq 1$, pasa por $(0, 1)$, nunca vale 0 y tiene asíntota horizontal $y = 0$. Si $a > 1$ se acerca a 0 hacia la izquierda; si $0 < a < 1$, hacia la derecha. Base especial: **$e \approx 2{,}71828$**; $\exp(x) = e^x$. En el texto, $e = \lim_{n\to\infty}(1 + 1/n)^n$.

Ecuaciones y desigualdades exponenciales

Con $a > 0$ y $a \neq 1$: $a^u = a^v \Leftrightarrow u = v$.
Si $a > 1$: $a^u < a^v \Leftrightarrow u < v$.
Si $0 < a < 1$: $a^u < a^v \Leftrightarrow u > v$.

Método: intenta escribir ambos lados con la misma base; si no es posible, aplica logaritmos (p. 7).
Ejemplos:
$2^{x+1} = 8 = 2^3 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$.
$(1/2)^{2x-1} \geq (1/2)^3 \Rightarrow 2x - 1 \leq 3 \Rightarrow \mathbf{x \leq 2}$.

Fuente: pp. impresas 21-24. Se corrige la ambigüedad del original sobre la raíz cuadrada.

07 Logaritmos

Objetivo: deshacer exponenciales y resolver ecuaciones sin perder el dominio.

Definición e inversas

$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$; $D(\ln) = (0, +\infty)$; $I(\ln) = \mathbb{R}$.
$e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$; $\ln(e^x) = x$ $(x \in \mathbb{R})$.
$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(e^u) = u$.

$\ln x$ es estrictamente creciente, pasa por $(1, 0)$, es negativo si $0 < x < 1$ y positivo si $x > 1$. Tiene asíntota vertical $x = 0$. Su gráfica es la reflexión de e^x respecto a la recta $y = x$.

Propiedades: antes de usarlas, revisa los argumentos

Para $u > 0$, $v > 0$ y $r \in \mathbb{R}$:
$\ln(uv) = \ln u + \ln v$
$\ln(u/v) = \ln u - \ln v$
$\ln(u^r) = r \ln u$

Errores típicos: $\ln(u + v) \neq \ln u + \ln v$; $\ln u / \ln v$ no es $\ln(u/v)$. La igualdad $\ln(x^2) = 2 \ln x$ exige $x > 0$; para todo $x \neq 0$ vale **$\ln(x^2) = 2 \ln|x|$**.

Ejemplos del PDF: $e^{5 \ln 3} = e^{\ln(3^5)} =$ **243**.
$\ln(\sqrt{(e^3)}) = \ln(e^{3/2}) =$ **3/2**.

Tres esquemas para ejercicios

Tipo	Cómo resolver
$a^{u(x)} = C$	Si $C \leq 0$: imposible. Si $C > 0$ y $a > 0$, $a \neq 1$: $u(x) = \ln C / \ln a$.
$\ln(u(x)) = c$	Exige $u(x) > 0$; equivale a $u(x) = e^c$.
$\ln(u(x)) \leq \ln(v(x))$	Exige $u(x) > 0$ y $v(x) > 0$; equivale a $u(x) \leq v(x)$.

Ejemplo exponencial: $3e^{2x} = 12 \Rightarrow e^{2x} = 4 \Rightarrow 2x = \ln 4 \Rightarrow$ **$x = \ln 2$**.

Ejemplo logarítmico: $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8$.
Dominio: $x > 1$. Agrupa: $\ln((x - 1)(x + 1)) = \ln 8 \Rightarrow x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$. Comprueba el dominio: **solo $x = 3$**.

Otra base (ampliación): $\log_a x = \ln x / \ln a$, con $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. Es la inversa de a^x. Si $0 < a < 1$ es decreciente, por lo que invierte las desigualdades. El caso $a = 1$ no define un logaritmo.

08 Modelos y estrategia

Objetivo: traducir un enunciado a una función y comprobar el resultado.

Interés compuesto: distingue porcentaje y tasa

C_0 es el capital inicial, r el porcentaje anual, **i = r/100** la tasa decimal, n las capitalizaciones por año y t el tiempo en años. Para capitalización discreta, nt cuenta los períodos transcurridos.

Compuesto discreto: $C(t) = C_0(1 + i/n)^{nt}$
Compuesto continuo: $C(t) = C_0e^{it}$
Tiempo en el modelo continuo: $t = \ln(C/C_0)/i$ $(i \neq 0)$.

Ejemplo del PDF: $C_0 = 100$, r = 6%, t = 1. Mensual (n = 12): $100(1 + 0{,}06/12)^{12} \approx$ **106,17**. Continuo: $100e^{0{,}06} \approx$ **106,18**. La capitalización continua es el límite al aumentar n para esa tasa nominal positiva.

Crecimiento o decrecimiento exponencial

$P_0 = P(t_0) > 0$. Usa el tiempo transcurrido $t - t_0$ para evitar constantes innecesarias. La tasa k tiene unidades de 1/tiempo: $k > 0$ da crecimiento, $k < 0$ da decrecimiento, $k = 0$ da valor constante.

$P(t) = P_0e^{k(t-t_0)}$
$k = \ln(P_1/P_0)/(t_1 - t_0)$, con $t_1 \neq t_0$ y $P_1 > 0$
$P(t) = P_0(P_1/P_0)^{(t-t_0)/(t_1-t_0)}$

Ejemplo del PDF (modelo hipotético): $P(1960) = 2{,}5\cdot10^9$ y $P(1980) = 3{,}5\cdot10^9$.
$k = \ln(3{,}5/2{,}5)/20 \approx 0{,}0168236$ año^{-1}.
$P(2010) = 2{,}5\cdot10^9e^{k\cdot50} \approx$ **5,798·10⁹**.
Conserva k sin redondear hasta el cálculo final. En el original se imprime un signo negativo en el exponente final: debe ser positivo, coherente con el crecimiento.

Tiempo hasta un valor P: $t - t_0 = \ln(P/P_0)/k$ $(k \neq 0)$.
Duplicación: $T = \ln 2/k$ si $k > 0$. **Semivida:** $T = \ln 2/|k|$ si $k < 0$.

Qué método elegir y qué comprobar

Si te piden…	Empieza por…
Soluciones de una desigualdad	Dominio; lleva todo a 0; factoriza y estudia signos
Dominio o imagen	Restricciones de x / valores posibles de y
Una recta o una parábola	Pendiente y punto / vértice, raíces y apertura
Un ángulo, lado, arco o sector	Unidad angular, cuadrante y razón trigonométrica
Despejar una incógnita en exponente	Misma base o logaritmos
Ajustar un crecimiento con dos datos	Cociente P_1/P_0 y tiempo $t_1 - t_0$

Comprueba dominio, extremos y unidades; sustituye las soluciones en la expresión original.

F1 Formulario: álgebra y funciones

Consulta rápida · Hoja 1 de 2 · Las condiciones forman parte de cada fórmula.

Desigualdades, intervalos y valor absoluto

$a < b \Rightarrow a + c < b + c.$
$c > 0 \Rightarrow ac < bc$; $c < 0 \Rightarrow ac > bc.$
$A \cap B$: «y»; $A \cup B$: «o». $\pm\infty$ siempre con paréntesis.

Cociente/producto: pasar a 0 → factorizar → puntos críticos → signos → extremos. Ceros del denominador excluidos siempre; ceros del numerador incluidos solo si la desigualdad admite igualdad.

Valor absoluto	Equivalencia (r > 0)
$\|u\| < r$; $\|u\| \le r$	$-r < u < r$; $-r \le u \le r$
$\|u\| > r$; $\|u\| \ge r$	$u < -r$ o $u > r$; $u \le -r$ o $u \ge r$
$\|u\| = r$	$u = \pm r$

$|uv| = |u||v|$; $|u/v| = |u|/|v|$ $(v \neq 0)$; $|u + v| \le |u| + |v|$; $\sqrt{(u^2)} = |u|$; distancia $d(x,y) = |x - y|$. Si $r < 0$, $|u| \le r$ es imposible; si $r = 0$, $|u| \le r \Leftrightarrow u = 0$.

Dominio y desplazamientos

Expresión	Restricción
P/Q; $\sqrt{u}$; $\ln u$	$Q \neq 0$; $u \ge 0$; $u > 0$
$\tan u$	$u \neq \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
$g(x) = f(x - h) + v$	Traslación h a la derecha, v hacia arriba

Interseca todas las restricciones. Un polinomio tiene dominio $\mathbb{R}$. Imagen de $|x|$ y x^2: $[0, +\infty)$. Una constante $f(x) = c$ tiene imagen $\{c\}$.

Rectas

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, $x_2 \neq x_1$
$y - y_1 = m(x - x_1)$; $y = mx + b$; $b = y_1 - mx_1$
Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 m_2 = -1$
(si ambas pendientes existen). Vertical: $x = c$.

Parábolas y factorización

$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - h)^2 + v$, $a \neq 0$
$h = -b/(2a)$; $v = f(h)$; $V = (h, v)$; eje $x = h$
$\Delta = b^2 - 4ac$; raíces $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ si $\Delta \ge 0$

$a > 0$: mínimo, imagen $[v, +\infty)$. $a < 0$: máximo, imagen $(-\infty, v]$.
Con raíces r_1, r_2: $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$. Si son distintas: fuera, signo de a; dentro, signo contrario. $\Delta < 0$: siempre signo de a. $\Delta = 0$: cero solo en V.

$(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$; $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$; $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$. Para cortar dos gráficas: $f(x) = g(x)$.

F2 Formulario: trigonometría y exp.

Consulta rápida · Hoja 2 de 2 · $k \in \mathbb{Z}$ en las familias de soluciones trigonométricas.

Ángulos, valores exactos y geometría

$\text{rad} = \text{grados}\cdot\pi/180$; $\text{grados} = \text{rad}\cdot 180/\pi$
$\ell = R\theta$; $A_{\text{sector}} = R^2\theta/2$ (θ en radianes, $\theta \geq 0$)
sin = opuesto/hipotenusa; cos = adyacente/hipotenusa
tan = opuesto/adyacente = sin/cos ($\cos \neq 0$)

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\tan\theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	No existe

Signos por cuadrantes (sin, cos, tan): I (+,+,+); II (+,−,−); III (−,−,+); IV (−,+,−). Ángulos equivalentes: $\theta + 2k\pi$. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. sin y tan son impares; cos es par.

sin y cos: $D = \mathbb{R}$, $I = [-1,1]$, período mínimo 2π.
tan: $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$, $I = \mathbb{R}$, período mínimo π.

$\sin x = \sin\alpha \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi$ o $x = \pi - \alpha + 2k\pi$
$\cos x = \cos\alpha \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$
$\tan x = \tan\alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$

Potencias, exponenciales y logaritmos

Para $a,b > 0$: $a^u a^v = a^{u+v}$; $a^u/a^v = a^{u-v}$; $(a^u)^v = a^{uv}$; $(ab)^u = a^u b^u$;
$a^0 = 1$; $a^{-u} = 1/a^u$; $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$. $e \approx 2{,}71828$.

$e^{\ln x} = x$ ($x > 0$); $\ln(e^x) = x$; $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$
$\ln(uv) = \ln u + \ln v$; $\ln(u/v) = \ln u - \ln v$
$\ln(u^r) = r \ln u$ ($u,v > 0$); $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ ($x \neq 0$)
$a^u = C \Rightarrow u = \ln C / \ln a$ ($C > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$)

a^x: dominio $\mathbb{R}$, imagen $(0,+\infty)$ si $a > 0$, $a \neq 1$. Crece si $a > 1$ y decrece si $0 < a < 1$ (invierte desigualdades). ln: dominio $(0,+\infty)$, imagen $\mathbb{R}$, creciente. $\ln u = c \Leftrightarrow u = e^c$. $\ln u \leq \ln v \Leftrightarrow u \leq v$, con $u,v > 0$.

Modelos: usar tasas decimales y tiempos compatibles

$i = r/100$; $C(t) = C_0(1 + i/n)^{nt}$; $C_{\text{continuo}}(t) = C_0 e^{it}$
$P(t) = P_0 e^{k(t-t_0)}$; $k = \ln(P_1/P_0)/(t_1 - t_0)$
$t - t_0 = \ln(P/P_0)/k$ ($k \neq 0$)
$T_{\text{doble}} = \ln 2/k$ ($k > 0$); $T_{\text{mitad}} = \ln 2/|k|$ ($k < 0$)